AUTO E

# Série E

10 min

## Questions flash

10 min … / 12

**1** Un câble de 0,5 Ω est traversé par 20 A. Calcule la puissance perdue.

**200 W**

**2** Le même câble est traversé par 10 A. Calcule la puissance perdue.

**50 W**

**3** Pourquoi une rallonge enroulée peut-elle chauffer dangereusement ?

**l'effet Joule s'accumule sans pouvoir s'évacuer**

**4** Pourquoi utilise-t-on des câbles de grosse section pour un poste à souder ?

**pour réduire leur résistance et l'échauffement**

**5** Un transformateur abaisse 230 V en 12 V. Le rapport $\frac{N_2}{N_1}$ est-il plus petit ou plus grand que 1 ?

**plus petit que 1**

**6** Un transformateur a $N_1$ = 1 000 et $N_2$ = 50. Calcule $U_2$ pour $U_1$ = 230 V.

**11,5 V**

**7** Un transformateur parfait reçoit 100 W au primaire. Quelle puissance fournit-il au secondaire ?

**100 W**

**8** Le chargeur de téléphone contient-il un transformateur abaisseur ou élévateur ?

**abaisseur**

**9** Calcule 0,5 × $20^2$.

**200**

**10** Calcule 0,5 × $10^2$.

**50**

**11** Calcule 50 ÷ 1 000.

**0,05**

**12** Convertis une tension de 20 kV en volts.

**20 000 V**